

Université Abdelmalek Essaadi

École Nationale des Sciences Appliquées- Al Hoceima

TDIA2 / 2025-2026

Compte Rendu du TP N°3

Authentification avec Filtres et Sessions

Java EE (JEE)

Réalisé par : Elhouari Nourhane

Encadré par : Pr. Mohamed CHERRADI

Année universitaire : 2025-2026

1. Objectif du TP

L'objectif de ce TP est de mettre en œuvre un système d'authentification complet dans une application web Java EE, en utilisant les technologies Servlet, JSP, les Filtres HTTP et la gestion des Sessions. L'application permet à un utilisateur de s'inscrire, de se connecter, d'accéder à une page d'accueil protégée, et de se déconnecter. La persistance des données est simulée en mémoire sans recours à une base de données réelle.

2. Architecture du Projet

L'application suit une architecture MVC (Modèle - Vue - Contrôleur) composée des fichiers suivants :

Composant	Type	Rôle
SignUp.jsp	JSP (Vue)	Formulaire d'inscription (nom, prénom, email, mot de passe, confirmation)
Login.jsp	JSP (Vue)	Formulaire de connexion (email, mot de passe)
Home.jsp	JSP (Vue)	Page d'accueil protégée, affiche les infos de l'utilisateur connecté
SignUpServlet.java	Servlet (Contrôleur)	Traitement et validation de l'inscription, enregistrement dans UserStore
LoginServlet.java	Servlet (Contrôleur)	Vérification des identifiants, création de la session HTTP
LogoutServlet.java	Servlet (Contrôleur)	Invalidation de la session et redirection vers Login
AuthFilter.java	Filtre HTTP	Intercepte les accès à Home.jsp et vérifie si l'utilisateur est connecté
UserStore.java	Utilitaire (Modèle)	Simule la base de données via un HashMap<String, User> en mémoire

3. Modèle de Données

3.1 Entité User (classe interne de UserStore)

Attribut	Type	Description
nom	String	Nom de famille de l'utilisateur
prenom	String	Prénom de l'utilisateur
email	String	Adresse e-mail
password	String	Mot de passe de l'utilisateur

3.2 Structure du UserStore

Le UserStore utilise un HashMap statique comme dictionnaire en mémoire :

```
private static Map<String, User> users = new HashMap<>();
```

La clé est l'adresse e-mail, garantissant l'unicité de chaque compte. Deux méthodes principales sont exposées : **register()** pour l'inscription et **login()** pour la vérification des identifiants.

4. Réalisation

4.1 Page d'inscription – SignUp.jsp

La page d'inscription contient un formulaire avec cinq champs : Nom, Prénom, Adresse e-mail, Mot de passe et Confirmation du mot de passe. Le formulaire est soumis en POST à l'URL /signup. En cas d'erreur (email déjà existant, mots de passe non identiques), un message d'erreur est affiché dans un encadré rouge.

4.2 Page de connexion – Login.jsp

La page de connexion présente deux champs : Adresse e-mail et Mot de passe. En cas d'échec, un message d'erreur est affiché. Après une inscription réussie, l'utilisateur est redirigé vers cette page avec un message de confirmation en vert.

4.3 Page d'accueil protégée – Home.jsp

La page Home.jsp est accessible uniquement aux utilisateurs connectés. Elle affiche le nom complet et l'adresse e-mail de l'utilisateur, récupérés depuis la session HTTP. Un bouton « Se déconnecter » envoie une requête POST à /logout.

4.4 Servlet d'inscription – SignUpServlet.java

La servlet mappée sur /signup effectue les validations suivantes avant d'enregistrer l'utilisateur :

- Vérification que tous les champs sont remplis
- Vérification que les deux mots de passe correspondent
- Vérification que le mot de passe contient au moins 4 caractères
- Vérification que l'email n'est pas déjà utilisé

En cas de succès, l'utilisateur est redirigé vers Login.jsp avec un message de confirmation.

4.5 Servlet de connexion – LoginServlet.java

La servlet mappée sur /login vérifie les identifiants via UserStore.login(). En cas de succès, elle crée une session HTTP et y stocke les attributs email, nom et prénom, puis redirige vers Home.jsp. En cas d'échec, elle renvoie vers Login.jsp avec un message d'erreur.

4.6 Servlet de déconnexion – LogoutServlet.java

La servlet mappée sur /logout invalide la session courante avec session.invalidate() et redirige l'utilisateur vers Login.jsp.

4.7 Filtre d'authentification – AuthFilter.java

L'AuthFilter est la pièce centrale . Il intercepte chaque requête vers Home.jsp avant qu'elle n'atteigne la servlet. Son rôle est de vérifier la présence et la validité de la session :

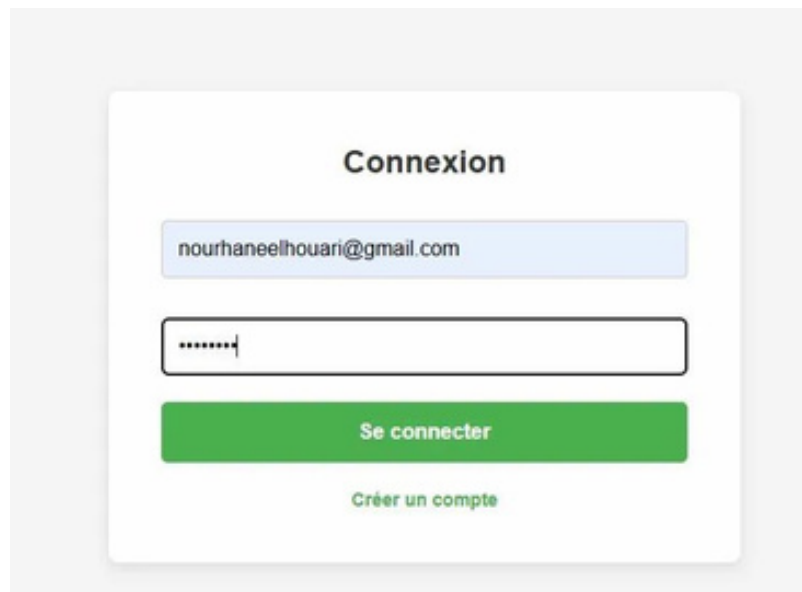
- Si la session existe et contient l'attribut email → chain.doFilter() est appelé pour laisser passer la requête
- Si la session est absente ou ne contient pas email → redirection automatique vers Login.jsp

5. Tests et Résultats

5.1 Page de connexion

URL : http://localhost:8080/TP3_Auth/Login.jsp

La page affiche le formulaire de connexion avec les champs Adresse e-mail et Mot de passe, ainsi qu'un lien « Créer un compte ».



The image shows a login form titled "Connexion". It features two input fields: the first contains the email address "nourhaneelhouri@gmail.com" and the second contains masked characters ".....". Below these fields is a green button labeled "Se connecter". At the bottom, there is a link "Créer un compte" in green text.

5.2 Formulaire d'inscription

URL : http://localhost:8080/TP3_Auth/SignUp.jsp

Le formulaire comporte cinq champs : Nom, Prénom, Adresse e-mail, Mot de passe et Confirmer le mot de passe, avec un bouton bleu « S'inscrire ».



The image shows a registration form titled "Créer un compte". It contains five input fields labeled "Nom", "Prénom", "Adresse e-mail", "Mot de passe", and "Confirmer le mot de passe". Below these fields is a blue button labeled "S'inscrire". At the bottom, there is a link "Déjà un compte ? Se connecter" in green text.

The image shows a web form titled "Créer un compte". It contains five input fields: a first name field with "Elhouari", a last name field with "Nourhane", an email field with "nourhaneelhouari@gmail.com", and two password fields, both containing masked characters (dots). Below the fields is a blue button labeled "S'inscrire". At the bottom, there is a green link that says "Déjà un compte ? Se connecter".

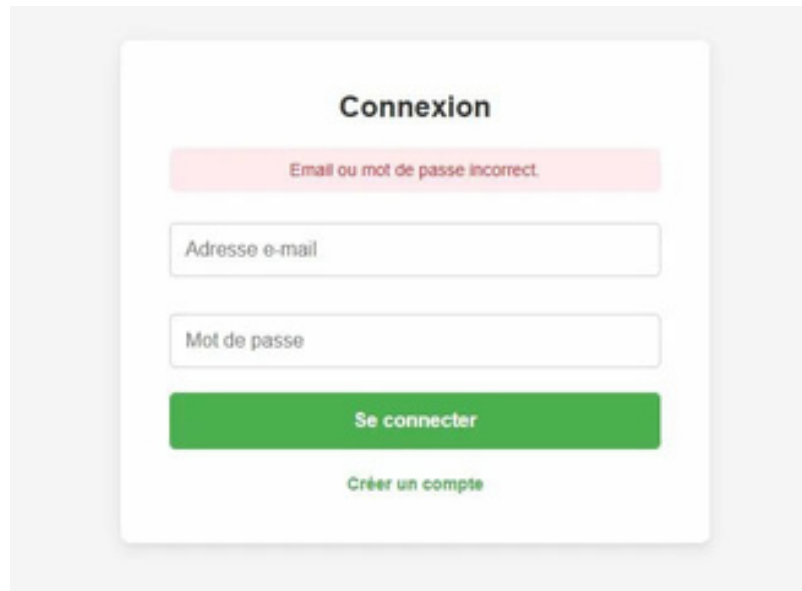
5.3 Inscription réussie → redirection vers Login avec message

Après la soumission d'un formulaire valide (ex. Elhouari / Nourhane / nourhaneelhouari@gmail.com), l'utilisateur est redirigé vers Login.jsp. Un encadré vert affiche le message : « Compte créé avec succès ! Connectez-vous. »

The image shows a web form titled "Connexion". At the top, there is a green message box that says "Compte créé avec succès ! Connectez-vous.". Below this are two input fields: "Adresse e-mail" and "Mot de passe". At the bottom, there is a green button labeled "Se connecter" and a green link that says "Créer un compte".

5.4 Tentative de connexion avec mauvais identifiants

Si les identifiants sont incorrects, Login.jsp affiche un encadré rouge avec le message : « Email ou mot de passe incorrect. »



The image shows a login form titled "Connexion". It features a red error message box at the top stating "Email ou mot de passe incorrect.". Below this are two input fields: "Adresse e-mail" and "Mot de passe". At the bottom, there is a green "Se connecter" button and a link "Créer un compte".

Connexion

Email ou mot de passe incorrect.

Adresse e-mail

Mot de passe

Se connecter

[Créer un compte](#)

5.5 Tentative d'inscription avec un email déjà existant

Si l'utilisateur tente de s'inscrire avec un email déjà enregistré, SignUp.jsp affiche le message d'erreur : « Cet email existe déjà. »

Créer un compte

Cet email existe déjà.

Nom

Prénom

Adresse e-mail

Mot de passe

Confirmer le mot de passe

S'inscrire

Déjà un compte ? [Se connecter](#)

5.6 Connexion réussie → Page d'accueil

Avec les identifiants corrects (nourhaneelhouari@gmail.com), l'utilisateur est redirigé vers Home.jsp. La page affiche : Email, Nom complet (Elhouari Nourhane), ainsi qu'un bouton rouge « Se déconnecter ».



Bienvenue !

Vous êtes connecté avec succès.

Email: nourhaneelhouari@gmail.com
Nom: Elhouari Nourhane

Se déconnecter

5.7 Protection de Home.jsp par le filtre

Si un utilisateur non connecté tente d'accéder directement à Home.jsp via son URL, l'AuthFilter intercepte la requête et le redirige automatiquement vers Login.jsp.

5.8 Tableau récapitulatif des tests

Scénario	Action	Résultat attendu
Accès direct à Home.jsp sans session	Saisie URL directe	Redirection vers Login.jsp
Inscription avec champs valides	Elhouari / Nourhane / email / mdp	Redirection Login + message vert
Inscription avec email existant	Même email deux fois	Message d'erreur rouge
Connexion avec mauvais identifiants	Mauvais email ou mdp	Message d'erreur rouge
Connexion avec bons identifiants	Email + mdp corrects	Redirection vers Home.jsp
Affichage Home.jsp	Après connexion réussie	Nom, email affichés depuis session
Déconnexion	Clic sur Se déconnecter	Session invalidée, redirection Login

6. Conclusion

Ce TP m'a permis d'approfondir ma compréhension des mécanismes d'authentification dans une application web Java EE. J'ai appris à utiliser les Filtres HTTP pour protéger des ressources sensibles de manière transparente, sans modifier le code des JSP ou des Servlets concernées. La gestion des Sessions m'a permis de maintenir l'état de connexion entre les requêtes HTTP, qui sont par nature sans état.

